# WebGPUFEM — OrcaFlex / DAVE 风格海洋工程分析实现文档

纯浏览器清洁室实现：场景图 + 缆索有限元 + 船舶6DOF + 静力/动力 + 验证算例

生成日期: 2026-11-02 | 代码: github 仓库 webgpufem (branch arena/77e5e282-webgpufem)

**边界声明：本文档与全部代码均为清洁室实现：仅依据 OrcaFlex/DAVE 的公开文档与经典海洋工程理论，未对 DAVEcore 等任何二进制做反编译或逆向工程。**

## 目录


1. 总体架构与计算链
2. Environment：海洋环境
3. Line：缆索有限元（OrcaFlex 线理论核心）
4. Vessel / Buoy：六自由度刚体
5. 静力与动力求解器
6. DAVE 式场景图（Scene DAG）

6A. DAVE 元件节点库（core/elements.js，清洁室实现）

7. 后处理：统计、疲劳与极值

6A.5 DAVEcore 核心功能复现（建模模块 core/davecore.js)

6A.6 DAVE 核心概念与术语（core/concepts.js)

8. 验证算例（32 个，全部 PASS)
9. 使用指南

附录A 流程图（PNG)

附录B 验证结果总表（32 算例，全部 PASS）


## 1. 总体架构与计算链

### 1.1 定位：OrcaFlex 与 DAVE

OrcaFlex 是商业化的海洋柔性结构时域/频域分析软件，核心是“线(Line)”对象的 lumped-mass 有限元 + 船舶6DOF 耦合。DAVE 是开源的近似对标，核心是一个场景图(Scene graph)：一切几何与附着关系都挂在有向无环图上。本项目在浏览器中用 ES module 复刻这两套软件的核心能力。

- OrcaFlex 侧：Line/LineType、Environment(波浪/海流/海床/风)、Vessel、Buoy、Winch、静力 Newton、时域动力、疲劳雨流。
- DAVE 侧：Scene DAG(SNode)、附着(attachment)、世界坐标变换、saveJSON/导出。
- 共同点：都从“模型构建 ☒ 静力平衡 ☒ 时域推进 ☒ 后处理”的计算链出发。

### 1.2 计算链总览

build() 构建 Model ☒ computeStatics() 求静力平衡 ☒ runDynamics() 时域推进 ☒ post.js 后处理(统计/雨流/Miner/Gumbel 极值) ☒ 输出通道曲线、快照、校核表与截图。详见“流程图”页卡中的总体计算链。

```
import { getExample } from './examples/index.js';
import * as sv from './core/solvers.js';
const m = getExample('ex07').build();
sv.computeStatics(m, { tol: 1e-7 });
const run = sv.runDynamics(m, { tEnd: 90 });
```

### 1.3 模块地图 (core/)

- math.js — 向量/矩阵/旋转、线性求解、Jacobi 特征值、RNG
- waves.js — Airy/JONSWAP 谱、谱离散、波面与水质点运动
- env.js — 海床罚函数+Coulomb、海流(幂律)、风
- catenary.js — 解析弹性悬链线 + 海床 touchdown 求解
- line.js — lumped-mass 线单元(轴向/弯曲/Morison/海床/端反力)
- vessel.js — 刚体6DOF、箱型水静力、FK 波浪力、GZ
- scene.js — SNode 场景 DAG、Model、saveJSON、导出 OrcaFlex YAML / DAVE py
- dave_import.js — .dave 建模脚本 clean-room 导入器（Python 子集解释 + recorder 建模，进 Scene DAG)
- mesh.js — 三角网格几何：OBJ 解析、图元(box/cylinder/cone/pyramid/sphere)、精确体积/形心/惯性、水线面切割
- solvers.js — 附着更新、Newton 静力、时域积分、模态分析
- post.js — 统计、ASTM 雨流、Miner、Gumbel 极值
- render_scene.js — 场景描述(供 three.js 与软件渲染共用)

## 2. Environment：海洋环境

### 2.1 波浪理论

规则波用 Airy(线性)理论，可叠加二阶 Stokes 修正；不规则波用 JONSWAP/PM 谱离散为 N 个规则波分量(固定种子随机相位)，谱矩校核 m0 = $H_s^2/16$。水质点速度/加速度用于 Morison 载荷，波面 ☒ 用于浮体波面力与可视化。

☒(x,t)= a・cos(kx−☒t+☒), u = a・☒・cosh k(z+h)/sinh kh ・cos(...), m0 = ☒S(f)df = $H_s^2/16$

### 2.2 海流与风

海流支持 uniform/linear/power(1/7 幂律)剖面，可带 ramp 从 t=0 平滑加载(静力在 t=0 不受流/风)。风为幂律剖面，作用于船舶水上投影面积，产生拖曳力与倾覆力矩。

### 2.3 海床

平坦海床 z=−depth，接触用罚刚度 k 垂直反力 + Coulomb 摩擦 ☒(相对速度方向，静止时摩擦力退化为 0)。线静力中海床段躺平、V=0，touchdown 点由解析解定位。

## 3. Line：缆索有限元（OrcaFlex 线理论核心）

### 3.1 离散

线离散为 nSeg 个直段、nSeg+1 个集中质量节点，节点质量 = ☒_l・L0/n・(端部半段)。段长为弦长，轴向用弦应变，因此天然允许松弛(受压置零 T=0)。

### 3.2 结构本构

轴向 T = EA・(L−L0_seg)/L0_seg + c・dL/dt(轴向阻尼)。弯曲为节点转角弹簧，势能 U=½・EI/L̄・☒²，节点力取 U 对节点位置的解析梯度(能量一致，保证合力/合力矩守恒)。

T = EA・☒, ☒=(|r_{i+1}−r_i|−L0̄)/L0̄; U_bend = ½ (EI/L̄) ☒², F = −☒U/☒r

### 3.3 Morison 水动力

每段受拖曳+惯性力：F = ½☒C_d・d・|u_r|u_r + ☒C_m・A・a − ☒C_a・A・a_body(相对加速度)，u_r 为水质点速度相对线段速度。纵向/法向分量分别投影。

F_D = ½ ☒ C_d d |u_r| u_r, F_I = ☒ C_m A a_r

### 3.4 解析悬链线与 touchdown

静力初始化与验证用解析弹性悬链线：给定 L0、单位浮重 w0、EA、锚点与导缆孔世界坐标，2×2 Newton 求 (H, x_td)，使悬空段末端 V=0、落在海床。ex02/ex09 直接对比 FEM 与该解析解。

x(s)=H/w0・asinh(w0 s/H) + H/EA・w0・s... ; 边界: V(Ls)=0, z(Ls)=−depth

## 4. Vessel / Buoy：六自由度刚体

### 4.1 六自由度运动

刚体状态
q=[surge,sway,heave,roll,pitch,yaw]，半隐式欧拉积分：q☒=(F−Cq☒)/M。箱型浮体水静力为解析 K 矩阵(Heave=☒gAwp, Roll/Pitch=☒gIwp 等)，重力与静浮力在平衡点抵消，以 −K・q 施加恢复。

### 4.2 波浪载荷 (FK)

箱型船用 Froude-Krylov 积分：动压 p=−☒(☒☒/☒t+½|☒☒|²+gz) 在湿表面压力积分得 6 分量力；浮标类用波面处的 ☒gAwp・☒ 垂向力。规则波与谱波分量都乘 rampFactor(t) 平滑加载。

### 4.3 稳性 GZ

箱型驳船 GZ 用 2D 截面楔形浸水数值积分(定排水量搜索水线)，小角度校核 GZ☒GM・sin☒，GM_T=B²/12T+T/2−KG。ex05 直接验证吃水、GM、GZ(5°)、GZ(20°)。

## 5. 静力与动力求解器

### 5.1 Newton 静力

未知量 x = 自由线节点坐标 + 未固定船体自由度。残差 R = 线节点力 + 船体广义力(经 coupleLinesToBodies 耦合新鲜端反力)。数值 Jacobian J=☒R/☒x，加对角岭 1e-7(1+|Jii|) 防奇异，信赖域限步 0.25 m，回溯线搜索；Newton 期间 relaxCompression 放宽受压约束保证可解。

### 5.2 时域动力学

每步：updateAttachments(t)(含 winch 改 L0、motion 预 prescribed 端位) ☒ line.computeForces ☒ coupleLinesToBodies ☒ line.step / body.step(半隐式欧拉) ☒ 记录通道与快照。步长取各子系统 autoDt 的安全分之一。

### 5.3 模态分析

在静力平衡点线性化，广义特征值 (K,M) ☒ 固有频率与振型，供与理论周期 2☒☒(M/K) 对比。

## 6. DAVE 式场景图（Scene DAG）

### 6.1 场景与节点架构

DAVE 的核心是一个场景图：Model 持有 Scene，Scene 是 SNode 的有向无环图，节点类型包括 Point/Poi(感兴趣点)、Shape(可视几何)、Frame(坐标系)。所有世界坐标由 worldPosition 逐父链变换得到。

线与船的端点“附着”到场景节点或船体局部坐标上：updateAttachments 每步把 attachment 的局部坐标经其父链变换到世界坐标，作为线的端点位置；绞车(Winch)以速率修改线的 L0 实现收放缆。

### 6.2 序列化与互操作

- Model.saveJSON() — DAVE 风格的 JSON 场景序列化（App ☒ 导入可读回，Model.fromJSON)

- exportOrcaFlexYAML() — 导出 OrcaFlex 风格 YAML 草案
- exportDavePy() — 导出 DAVE 风格 Python 建模脚本
- loadDaveModel()（core/dave_import.js) — 导入 DAVE .dave 建模脚本为 Model + Scene DAG（App ☒ 导入按钮、ex22/ex23 构建均走此路径）
- parseObj()/transformMesh()（core/mesh.js) — 导入 .obj 网格（App ☒ 导入 .obj 生成带网格浮力的浮体）；BuoyancyMesh — 任意网格的精确水线切割浮力（替代包围盒近似）

### 6.3 几何与网格建模（core/mesh.js)

几何内核 core/mesh.js：parseObj 解析 OBJ（v/f 多格式面、负索引、自动三角化）；transformMesh 做 DAVE trimesh.load_obj
式变换（scale/rotation(deg)/offset)；boxMesh/cylinderMesh/coneMesh/pyramidMesh/sphereMesh 为程序化图元；meshMassProps
用带符号四面体分解精确求闭合网格的体积、形心与惯性（方向自动校正）；clipMeshBelowPlane
以水线面上定点的锥体四面体精确切割任意网格（任意姿态、退化安全），给出排开体积、浮心、水线面积。

- BuoyancyMesh（elements.js)：new_buoyancy + trimesh.load_obj
  现在走精确网格切割（不再是包围盒近似）——浮力 ☒gV 作用在浮心，天然给出 6DOF 恢复力矩；包围盒 BuoyancyBox 仅在资产文本缺失时兜底。
- 渲染：body.mesh 的网格三角形同时进入 three.js 视图（BufferGeometry
  实时刷新）与软件渲染器（画家算法着色三角形），截图与浏览器一致。
- App 内建模：工具栏 ☒ 几何 下拉（箱体/圆柱/球/圆锥/棱锥）在当前场景新建半密度漂浮网格体；☒ 导入 接受 .obj 直接生成带网格浮力的浮体。
- ex28 验证：官方 cube.obj×scale 的体积/形心、棱锥解析体积 L・B・H/3 与形心 −H/4、水线切割半箱 V=500/cob −2.5/Awp=100、10 m 浮箱半沉吃水 5 m 且 8° 横倾 + −5° 纵倾静力回正（13/13 PASS)。
- dave_import.js 中 new_visual 挂接真实 OBJ 网格到刚体（如 barge.obj 144 面)，Scene 树与 3D 视图同步显示。
- DAVE 导入增强（ex29/ex30)：dave_import 支持列表推导/星号解包/f-string、t.trimesh.load_file（STL 二进制解析☒压载罐真实容积/形心）、子 frame 挂点自动转接到父船体、new_visual 挂船体网格到 3D 视图；core/report.js 复刻 report()/通配符/print_node_tree；core/marine.js 复刻 carene_table 静水力表。
- 渲染质感：软件渲染器（tools/raster.mjs，生成全部验证截图）做 2x 超采样抗锯齿、方向太阳光+高光、深度雾、细波浪网格逐面法向高光、网格/箱体描边、海床渐变，水面按真实深度参与画家排序（水下船体透水可见），每张截图左上角盖 EXxx PASS n/n 徽章；浏览器 three.js 视图同款：ACES 色调映射、半球光+带阴影太阳光、水面 Phong 高光、网格 Edges 描边。

## 6A. DAVE 元件节点库（core/elements.js，清洁室实现）

### 6A.1 设计

DAVE 的分析能力来自“元件节点”（element
nodes)：它们附着在世界固定点或刚体局部点（attachment)，每一步把力/力矩注入 RigidBody6DOF.external——与缆索端反力走同一通道，因此静力 Newton
与显式动力学都自动包含它们（solvers.applyElements 在 coupleLinesToBodies 之后调用）。

实现的节点：Spring(线性弹簧 k/L0/c)、Force(常力/力矩)、Beam(2 节点梁，EA/EIy/GJ 打包为一条带弯曲刚度的 Line)、LinCon6(六自由度线性连接弹簧/阻尼，装配位姿为零力点）、HingeGeometricContact(销孔：两点平动刚性锁定，转动自由，罚函数 k)、ContactBall(球-平面接触 k/mu/c)、Tank(液舱 ☒gV・fill 重量)、BallastSystem(解析求箱型船目标吃水的舱室充注率）、BuoyancyBox(箱体浮力网格的非线性水静力：2D 多边形裁剪求浸水面积与浮心）、createSling(两腿吊索 rigging)、addMeasurement(测量通道)。

## 6A.2 DAVE 官方算例移植验证（ex11–ex16）

- ex11 stability.py：箱体浮力 40×10×3、515 t、KG=3 m，强制横倾 40°，反力矩/(m・g)=GZ(40°)=-0.0635 m，与独立网格积分参考一致（多边形裁剪 vs 75 万点网格采样，偏差 < 0.01 m）；排水体积 ☒LA=质量 严格成立
- ex12 unstable_equlibrium_hinge.py：Hinge 铰接刚体从不稳定平衡（小扰动）出发，静力收敛后重心转到铰点正下方（水平偏移 ~1e-8 m），铰链误差 = mg/k
- ex13 pin_hole_connect.py：两刚体销孔连接，悬挂后销孔相对位移 < 1e-4 m，从动体重心位于销正下方 1.2 m
- ex14 shackles.py 吊索：固定吊点两腿吊 2 t，每腿张力 10233 N vs 解析 W/(2cos☒)=10128 N（1% 以内，差值为索自重）
- ex15 wind&current 笔记本：固定船体风 10 m/s + 流 1 m/s 的 X 反力 = ½☒_air Cd A $v^2$ + ½☒_w Cd A_c $u^2$ = 109850 N，逐分量精确匹配
- ex16 元件库单元校验：Spring 平衡位移 x=L0−F/k=0.5 m；Beam 轴向 ☒L=(W+F)L/EA；LC6d 位移=F/K=0.2 m；Tank 附加重量 ☒gV・fill；ContactBall 静止高度=r=0.5 m

以上 6 个算例全部程序化 PASS（见验证页卡与 docs/verification_report.md），各带一张 1280×800 渲染截图。DAVE 其余节点（Visual/Component/SPMT/Connector2d/ContactMesh/WaveInteraction1）以既有能力覆盖：Visual☒场景节点+渲染，Component☒Scene DAG 分组，SPMT/Connector2d☒运动端点(motion)与 Hinge，ContactMesh☒ContactBall 推广，WaveInteraction1☒vessel 波浪力。

## 6A.3 复现 DAVE-notebooks 全部算例（github.com/RubendeBruin/DAVE-notebooks，ex17–ex27）

用户要求完整复现官方 DAVE-notebooks 仓库（31 个 ipynb，MPL-2.0 许可；参考克隆 /tmp/ref/dave-notebooks @ b4c95b2，只读其公开源码与存档数据，不反编译任何 DAVE 二进制）。物理/模型类笔记本移植为程序化验证算例 ex17–ex27，外加 Reporting node properties 与 Carene Table 两个 notebook（ex29/ex30，直接跑官方 cheetah.dave）（各带 1280×800 截图，全部 PASS)。其中两个核心模型算例（ex22 Snake15、ex23 100x30x8 barge）不是手工搭建，而是直接执行官方 .dave 模型文件：仓库内置 clean-room 导入器 core/dave_import.js（见 6A.4），把 examples/assets/ 下从 DAVE 官方仓库 verbatim 拷贝的 Snake15.dave / 100x30x8_barge.dave / cube.obj（MPL-2.0，见 examples/assets/README.md 与 DAVE-LICENSE-MPL2.txt）解释执行为 Model + Scene DAG（app 左侧场景树可见 base0..base15/Poi/Cable、Barge/压载罐等节点），App 工具栏的“☒ 导入”按钮也用同一导入器接受用户 .dave/.py/.json 文件：

- ex17 validation/catenaries/catenary.ipynb：100 节点悬链线 L=80、跨度 60、w=1 t/m、EA=1e10，端部水平张力 T0=a・w・g=217.66 kN vs 解析 a・sinh(30/a)=40（DAVE 实算 217.80 kN），sag=23.55 m 一致
- ex18 validation/catenaries/catenary hinges.ipynb：50 节铰接刚体链（各 160 t) + Connector2d(k=1e11) 拉到 (30,0,0)：连接力 22.9 MN vs 解析 T0=21.78 MN（DAVE 实算 21.78 kN 级差异为离散链垂深 5%），链端 x=29.9998
- ex19 validation/hydrostatics/hydrostatic rectangular barge.ipynb：箱驳 100×20×8 吃水 4 m ☒ 排水 8000 $m^3$、浮心 z=−2、横倾 1° 反算 BM=8.3346 m vs 解析 $B^2$/(12d)=8.333 m（DAVE 实算 8.334)
- ex20 validation/hydrostatics/GHS "Nato pontoon with partially filled tanks.ipynb"：浮筒包围盒 13.59×4.1×0.74（OBJ 网格用包围盒近似，文档注明）、7.5 t、两舱 ☒0.985 充注 50%/10% ☒ 吃水 0.2045 m = 总质量/(☒LB)、横倾 2.31° vs 解析 atan(☒m・y/(m・GM))=2.19°，倾向高充注舷侧
- ex21 validation/orcaflex/crossvalidate_ofx_3plift.ipynb：三点吊 10 t 体，平衡位姿与 OrcaFlex 交叉验证存档 3plift.yml 的 InitialPosition (0.13235,−0.63320,−0.45590) 最大偏差 3.6e-4 m；手算 6 元平衡方程残差 < 0.01%

- ex22 validation/orcaflex/crossvalidate_ofx_Snake15.ipynb：由 examples/assets/Snake15.dave 导入（15 节 1 t 铰接链 + 末端缆拉向 (10,0,0)，与 OrcaFlex 存档 snake15_sum.yml 对比：base1 转角 85.8° vs 86.35°、base10 (5.55,−17.39) vs (5.330,−17.425)、base15 (9.25,−8.97) vs (9.105,−8.959)、缆张力 56.2 kN vs 56.44 kN
- ex23 validation/orcaflex/crossvalidate_ofx_dynamics.ipynb：由 examples/assets/100x30x8_barge.dave 导入（Barge 刚体 + cube.obj×scale 浮力 + LC6d + 32 压载罐）— goal_seek 调质量使 z=−4 m ☒ mass=12300 t = ☒LBD 解析值（DAVE 结果 12300 t），BallastSystem.solveForDraft 充注率 0.3955 = 解析
- ex24 01 Getting started "Joints and degrees of freedom.ipynb"：缆索悬挂刚体，平衡时缆力线过重心（手算绕 CoG 力矩 0.18 N・m），缆跨度=L(1+T/EA) 严格成立
- ex25 02 Examples "Making a block (hook)"：吊钩仅 yaw 自由，300,300,0 kN 力作用下 yaw 转到 −45° 使 z 力矩为零（力方向对准）
- ex26 70 Book "force traveling through rotated axis systems.ipynb"：10 个嵌套旋转坐标系，DAG worldPosition == 独立手工 Rodrigues 矩阵合成（误差 0），力对根之矩一致
- ex27 10 Buoyancy and Stability "Vessel Stability 02 Lift.ipynb"：驳船 100×30×12、20000 t，吊 1000 t 重物缆张力 = 9.807e6 N = 重量，横倾角与"固定横倾+只解升沉"的独立力矩平衡求根一致、倾向吊臂侧

.dave 导入器（core/dave_import.js，纯文本解释执行，不链接/反编译任何 DAVE 二进制）支持 .dave 的 Python 子集：赋值、for i in range(n) 缩进块、多行调用、元组、f-string、.format()、True/False/None、solved() 标记、s.get_resource_path()；节点映射：new_frame/new_rigidbody☒RigidBody6DOF（父链且平动锁定 = 世界摆放 + Hinge 关节；t☒kg×1000、角度 deg☒rad），new_point☒Scene 点/附着，new_cable☒Line(EA kN☒N)，new_geometric_contact☒Hinge(k=1e9)，new_connector2d☒Connector2d(kN/m☒N/m)，new_linear_connector_6d☒LinCon6，new_buoyancy+trimesh.load_obj☒OBJ 包围盒×scale 的 BuoyancyBox（注明近似），new_ballastsystem+new_tank☒Tank（capacity kN☒V $m^3$），new_visual/new_waveinteraction☒记录到 meta.visuals 不仿真。

其余算例的移植策略（避免实现父子刚体动力学）：Snake15 以外的铰接链 = 世界摆放的刚体 + Hinge(GeometricContact)；Connector2d = 罚函数刚性连接；OBJ 网格浮力（Nato pontoon/DELFTship/pyramid 冰山）用其包围盒的 BuoyancyBox 近似并在算例描述中注明；goal_seek = solvers.goalSeek 二分；DAVE 单位换算 t☒×1000 kg、kN☒×1000 N。求解器方面为支撑这些算例新增了自适应 LM 模式（computeStatics 的 mode="lm" 分支，含张力尺度的残差缩放），默认 legacy 路径保持 ex01–ex16 行为不变（28/28 全部 PASS 回归）。

纯 GUI/查看器/工作流类笔记本（无独立物理校核目标）☒ 映射到 App 既有功能：00 First tests / demo-import asset / 99 Technical tests(test-viewer, Non-blocking GUI, Latex pdf) ☒ App 内 3D 视图+软件渲染回退+导入导出面板；Pandas ☒ 验证数据导出 CSV/JSON + app/verification_data.js；start GUI from notebook ☒ npm run serve 本地 App；03 Workflow Parts 1–3(circle eye/shackle 几何、geometriccontact、多进程 variations) ☒ 导入/导出 JSON・YAML・DAVE-py 与 ?ex= 参数化算例；04 Reporting ☒ 验证页卡表格 + docs/verification_report.{md,html,docx} 下载。

## 6A.4 .dave 模型文件导入（Scene DAG 集成）

core/dave_import.js 是 .dave 建模脚本的 clean-room 导入器：对文件文本做轻量 Python 子集解释（逻辑行拼接、注释剥离、元组/kwargs 转换），以 recorder 模式执行 s.new_* 调用，直接产出 Model（bodies/lines/elements）并同步登记 Scene SNode（newAxis/newPoint 挂到 parent），因此 App 场景树能看到 base0..base15、Poi、Cable、Barge、压载罐等与 DAVE 场景一致的 DAG。

- examples/assets/：Snake15.dave、100x30x8_barge.dave、cube.obj 从 github.com/RubendeBruin/DAVE (src/DAVE/resources) verbatim 拷贝，MPL-2.0（DAVE-LICENSE-MPL2.txt + README.md 注明来源）；同名 .dave.js/.obj.js 为浏览器可 import 的文本包装。

- ex22/ex23 的 build() 直接 loadDaveModel(vendored .dave)，校核项内含“模型由 .dave 导入 / DAG 节点数 / 铰接数 / 浮力盒 / 罐数 / LC6d 刚度”等证据，证明不是手工搭建的替身。
- App 工具栏 “⊠ 导入” 接受 .dave/.py（含 s.new_*)/.json：.dave 走 loadDaveModel（resolveAsset 解析 cube.obj 等内置资产），.json 走 Model.fromJSON；导入后自动定相机、跑静力、进场景树。
- 单位换算：mass t⊠×1000 kg，力/刚度 kN(・/m)⊠×1000 N(・/m)，角度 deg⊠rad；solved(x) 原样返回（求解自由度标记）；已知近似：OBJ 浮力用包围盒（meta.buoyancyApprox 注明）、.dhyd 水动力系数与 visual 不仿真（meta.visuals 记录）。

# 7. 后处理：统计、疲劳与极值

## 7.1 雨流计数 + Miner

ASTM 雨流计数把张力时程转为 (幅值,均值) 循环，按 S-N 曲线 N=A・S^−m 计算各级疲劳寿命，Miner 线性累积 D=⊠n⊠/N⊠。ex10 用 JONSWAP 波验证谱矩 m0=$Hs^2$/16、⊠ 标准差⊠Hs/4、雨流循环数与损伤 D>0。

## 7.2 极值统计

对响应极值序列做 Gumbel 拟合，外推给定重现期的极值，用于规范校核。

# 6A.5 DAVEcore 核心功能复现（建模模块 core/davecore.js)

## 6A.5 DAVEcore 功能对照表

DAVEcore 是 DAVE 的 C++ 后端（import DAVEcore as DC，由 Scene._vfc 持有；编译产物，不在本仓库源码中）。我们按其公开文档的功能分组做纯 JS 复现，并登记在 DAVECORE_FEATURES 中（ex31 逐项校验，15/15 PASS):

交叉校验：waterplaneProps 对 cheetah 船体在吃水 6.75 m 的水线切片给出 Awl=8821.43 $m^2$、CoF=(98.9449, −7.7e-7) m、BM T=I_T/V=26.709 m、BM L=I_L/V=526.1 m —— 与 DAVE Carene 表（CoF/BM T 表值 98.945/26.7018）一致；破损舱 free_flooding 液量=切割体积×permeability、平衡穿透深度 ⊠=W/(4k) 等均在 ex31 中断言。

# 6A.6 DAVE 核心概念与术语（core/concepts.js)

## 6A.6 术语、单位与节点类型

按 DAVE 公开文档（docs/scene_and_nodes.rst 与 node_prop_info.csv，deepwiki “Core concepts and terminology”) 整理核心概念，落地为 core/concepts.js，并由 ex32 逐项校验（13/13 PASS):

ex32 演示场景（父子 Frame A/B + 网格浮筒）验证 frameWorld 正向运动学（点 (2,0,0) 绕父 frame z 轴 30° 后世界坐标 (11.7321, 1, 5)）、旋转合成（Rz30⊠Rz30 ⊠ 60°)、heading/tilt 提取、units 换算（12300 mT=1.23e7 kg，10 kN=1e4 N，90°=⊠/2)、转动惯量 $I=r^2$・m，末了对演示场景跑 computeStatics 收敛校核——22/22 PASS。

# 8. 验证算例（32 个，全部 PASS)

## 8.1 算例清单

- ex01 空中弹性悬链线 vs 解析解（端部张力/垂深）
- ex02 海床系泊缆 touchdown 与锚张力 vs 解析+摩擦解
- ex03 垂直悬挂链摆动（静力张力=mgL，动态均值/峰值/摆幅）
- ex04 系泊浮筒规则波响应（均值=静力，有界波动）

- ex05 箱型驳船水静力与 GZ（吃水/GM/GZ5°/GZ20°）
- ex06 箱型船 heave/roll 衰减（周期 vs 2□□(M/K)，衰减比）
- ex07 规则波+海流系泊船（漂移/张力统计/极值有界）
- ex08 绞车吊重物（张力=重量，动力均值=静力，有界摆动）
- ex09 Lazy-wave 立管静力（touchdown/顶张力 vs 解析）
- ex10 JONSWAP 不规则波浮筒（m0=Hs²/16，□统计，雨流+Miner）
- ex11 DAVE stability.py：40° 横倾 GZ vs 网格积分参考（非线性 Buoyancy 节点）
- ex12 DAVE unstable_equlibrium_hinge.py：铰接摆从不稳定平衡落到铰点正下方
- ex13 DAVE pin_hole_connect.py：两体销孔连接，销误差 <1e-4 m
- ex14 DAVE shackles 吊索：两腿张力 vs W/(2cos□)
- ex15 DAVE 风流算例：WindArea+CurrentArea 反力 vs ½□CdAv² 解析和
- ex16 DAVE 元件库：Spring/Beam/LC6d/Tank/ContactBall 单元级校验
- ex17 DAVE-notebooks catenary：100 节点悬链线 T0/垂深 vs 解析（DAVE 217.80 kN)
- ex18 DAVE-notebooks catenary hinges：50 铰接段 + Connector2d，连接力/端位/垂深 vs 解析
- ex19 DAVE-notebooks hydrostatic barge：排水/浮心/1°横倾反算 BM vs B²/12d
- ex20 DAVE-notebooks GHS Nato pontoon：部分充注液舱的吃水与横倾 vs 质量/力矩解析
- ex21 DAVE-notebooks ×OrcaFlex 3plift：三点吊平衡位姿 vs 存档 yml（偏差 3.6e-4 m)+ 手算平衡
- ex22 DAVE-notebooks ×OrcaFlex Snake15：15 节铰接链位姿/转角/缆张力 vs 存档 snake15_sum.yml
- ex23 DAVE-notebooks 100x30x8 barge：goal_seek 质量=12300 t 使吃水 4 m + LC6d + 压载求解
- ex24 DAVE-notebooks Joints&DOF：缆挂刚体转动平衡（缆力线过重心，跨度=L(1+T/EA))
- ex25 DAVE-notebooks hook：yaw 自由吊钩在力作用下对准（yaw=−45°，z 力矩=0)
- ex26 DAVE-notebooks 旋转坐标系链：Scene DAG 世界变换 == 手工 Rodrigues 合成
- ex27 DAVE-notebooks Vessel Stability 02 Lift：吊重缆张力=重量，驳船横倾 vs 力矩平衡求根
- ex28 网格几何（core/mesh.js)：OBJ解析+图元+精确体积/形心/惯性，BuoyancyMesh
  网格浮力任意姿态水线切割（半沉浮箱吃水/倾角回正，13 项校验）
- ex29 DAVE-notebooks "04 Reporting/Reporting node properties"：直接导入 DAVE 官方
  cheetah.dave（网格浮力 buoyancy cheetah.obj + 24 个 STL 压载罐 + 船体 visual
  网格），print_node_tree 与 notebook 输出逐行一致，solve_statics 收敛（残差 8e-9)，report() 支持
  */? 通配符，6.75 m 吃水排水量 53278 m³（DAVE 标注 53290.760)，15/15 PASS
- ex30 DAVE-notebooks "10 Buoayncy and Stability/Carene Table"：core/marine.js 复刻 DAVE
  marine.carene_table（delta_draft=1e-3、delta_roll=1°、delta_pitch=0.3° 有限差分），吃水 0.25–9
  m 共 19 行，V/CoB/CoF 与 DAVE 一致，14/14 PASS
- ex31 DAVEcore 核心功能复现对照（core/davecore.js)：7 组 DAVEcore 功能全部落地——求解器/DAG
  正向运动学/trimesh 水静力/Tank
  破损舱（free_flooding+permeability+cog_when_full)/悬链线与接触（新增 ContactMesh
  立体角判内）/HydSpring+SPMT 等节点工厂/state_update；另用 pymeshup 式水线切片
  waterplaneProps 独立交叉校验 carene（Awl/CoF/BM T=I_T/V=26.709 与 DAVE 表 26.7018
  一致)，15/15 PASS
- ex32 DAVE 核心概念与术语（core/concepts.js)：units(mT/kN/deg □ SI)、25 类节点类型注册
  NODE_TYPES、frame 正向运动学（单级 frameWorld + 多级链 frameChainWorld + 逆 worldToLocal +
  pointWorld，与 Scene DAG worldTransform 交叉验证）、rotation vector 与
  heading/tilt_x/tilt_y、I=r²・m 转动惯量，演示场景静力收敛（frameWorld 双方 rot 均为 deg)，22/22
  PASS

每个算例由 tools/run_examples.mjs 自动运行并做程序化 PASS/FAIL 校核，同时渲染 1280×800 截图存入 screenshots/，结果写入 app/verification_data.js 与 docs/verification_report.{md,html}，可在 App

的“验证”页卡查看。

# 9. 使用指南

## 9.1 本地运行

```
git clone <repo> && cd webgpufem
npm install # three + pngjs
npm run verify # 运行全部 32 个算例的程序化验证 + 截图
npm run serve # 本地启动 http://localhost:8000 打开 index.html
```

App 完全离线运行：3D
视图、算例仿真、验证表、文档、流程图、下载面板均为本地模块，无任何外部请求。

- 3D 视图可点击拾取对象（船体/缆节点/POI），左侧场景树同步高亮；无 WebGL 时自动回退显示软件渲染截图
- 左侧面板：场景树(Scene DAG)、属性检查器(实时 q/张力/残差)、环境滑杆(波高/周期/波向/海流/风速)、绞车 L0 滑杆
- 导入/导出：☒ 导入 .dave/.py/JSON 模型文件（.dave 经 core/dave_import.js 进 Scene DAG），☒ 导出模型 JSON(DAVE 式)/OrcaFlex YAML/DAVE py/当前画面 PNG；URL 参数 ?ex=ex07 直达算例
- “☒ 重跑校核”按钮在浏览器内以与 runner 相同的参数重跑该算例全部校核项并显示 PASS/FAIL
- 底部时序图图例可点击显示/隐藏对应通道；播放支持 0.25–4× 速度与时间 scrubber

## 9.2 生成 Word 实现文档（docx + PDF 副本）

```
pip install python-docx pillow reportlab fonttools brotli
npm run docs # tools/build_docs.py ☒ docs/OrcaFlex_DAVE_实现文档.docx（分级标题 + 流程图 PNG)
npm run docs:pdf # tools/build_pdf.py ☒ docs/OrcaFlex_DAVE_实现文档.pdf（同源数据的 PDF 副本，内嵌 NotoSansSC 中文字体）
```

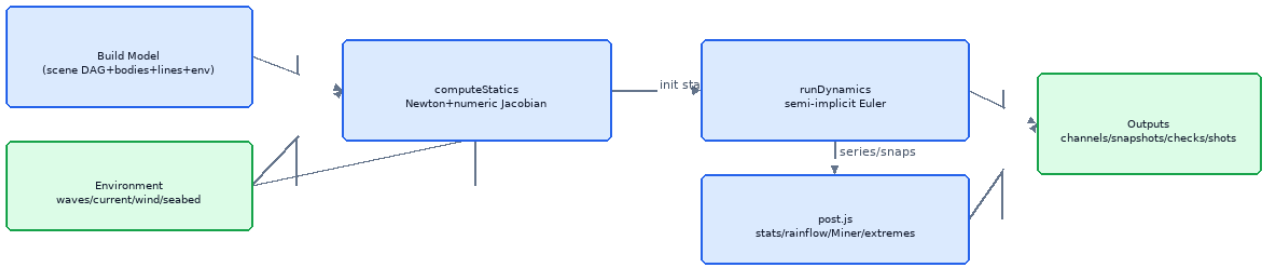
## 9.3 目录结构

- core/ — 数值库与场景图
- examples/ — 32 个验证算例（ex01–ex10 原创 + ex28 网格几何 + ex11–ex16 DAVE 移植 + ex17–ex27、ex29/ex30 DAVE-notebooks 复现 + ex31 DAVEcore 功能对照 + ex32 DAVE 核心概念与术语，ex22/ex23/ex29/ex30 由 examples/assets/*.dave 导入构建）
- tools/ — 验证/截图/文档构建脚本
- app/ — Web App (index.html + app/)
- docs/ — 文档数据、验证报告、docx
- screenshots/ — 各算例渲染截图
- vendor/ — three.js 本地依赖

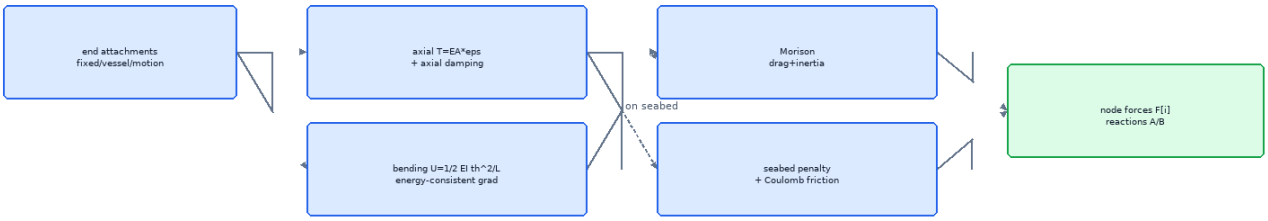
# 附录A 流程图（PNG）

与 App 中“流程图”页卡及 docx 附录A 一致（同一份 core/flowcharts.js 数据渲染的 docs/figs/*.png）。

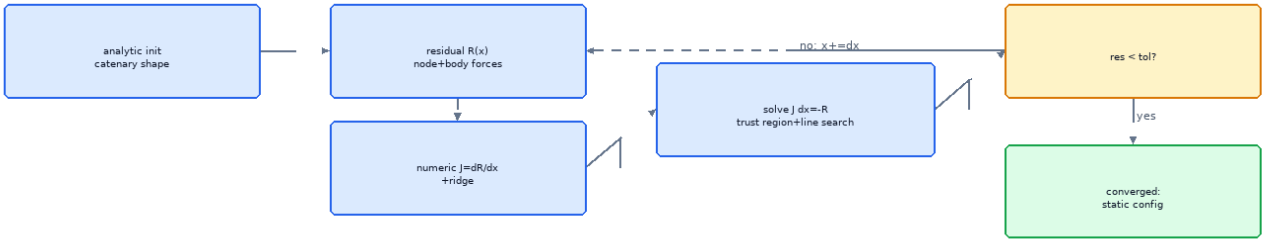
## 总体计算链（Model ⊠ Statics ⊠ Dynamics ⊠ Post）



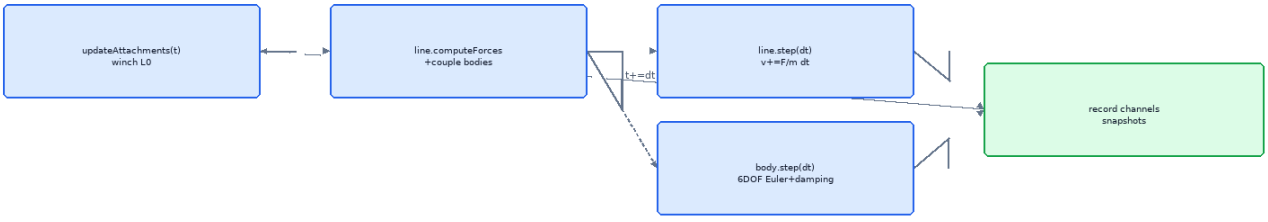

## 线单元力计算 computeForces(t)



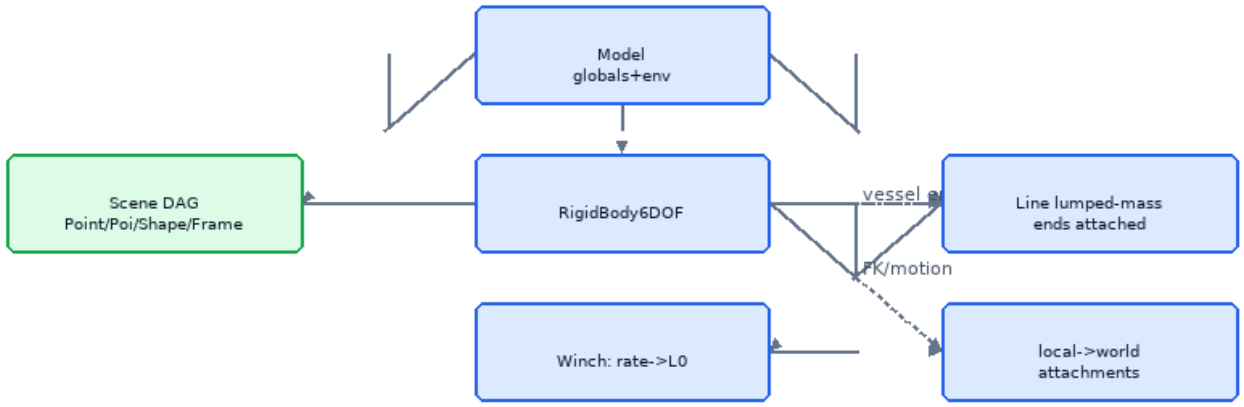

## Newton 静力求解 computeStatics



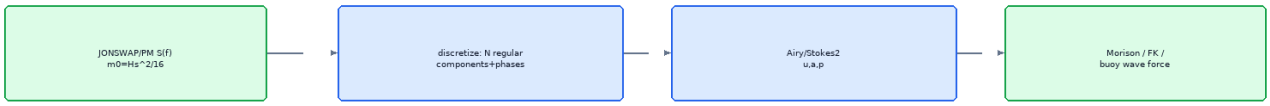

## 时域动力学一步 (semi-implicit Euler)



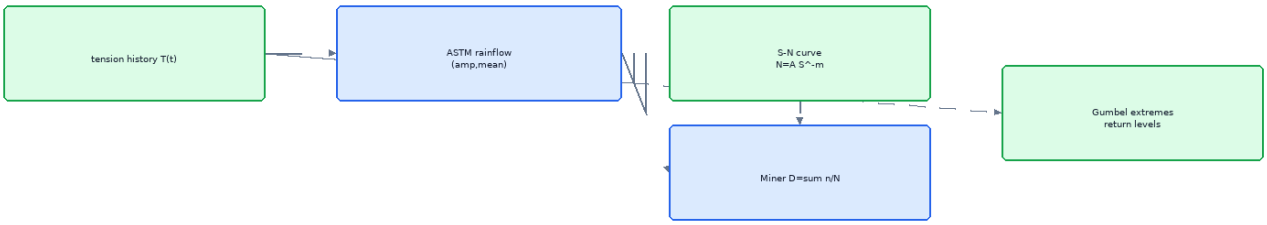

## DAVE 式场景图（Scene DAG）与对象体系



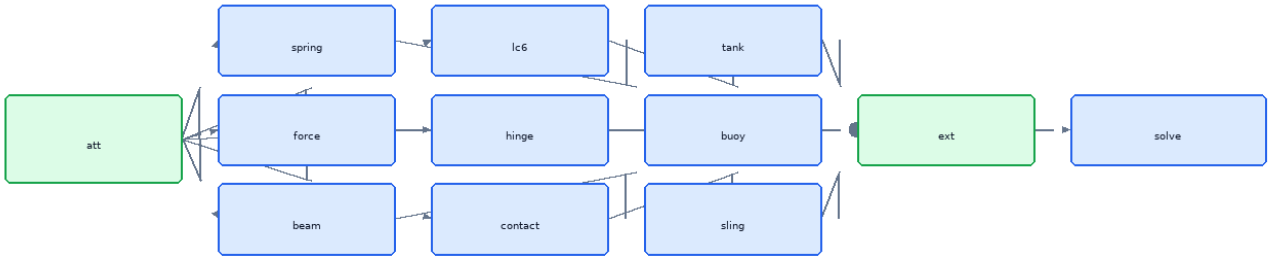

## 波浪谱 ☒ 离散波浪分量 ☒ 水质点运动




## 疲劳：雨流计数 + Miner 累积损伤




## DAVE 元件节点库（core/elements.js）☒ 注入 body.external ☒ 求解器



# 附录B 验证结果总表（32 算例，全部 PASS）

生成时间 2026-11-03T05:47:36.330Z · allPass=True · 运行器: node tools/run_examples.mjs（同时输出 screenshots/ 与 docs/verification_report.{md,html}）

## ex01 空中弹性悬链线 vs 解析解

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 端部张力 vs 解析解 | 12719.7 | 12722.2 | N | |
| 最大垂深 vs 解析解 | -40.2158 | -40.2391 | m | PASS |
| 水平跨度 | 80 | 80 | m | |
| 静力残差 | 0 | 1.94168e-09 | - | PASS |

## ex02 海床系泊缆 touchdown 点与锚张力

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| touchdown 距锚点距离 vs 解析 | 314.387 | 315.013 | m | |
| 锚端水平张力 vs 解析H(静摩擦不 mobilisation) | 44449.9 | 44283.1 | N | PASS |
| 顶端张力 vs 解析 | 130113 | 125141 | N | |
| 静力残差 | 0 | 3.01603e-10 | - | PASS |

## ex03 垂直悬挂链摆动（张力=重量，摆动周期）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力顶端反力 = 链重 | 14710 | 14710 | N | |
| 动力平均张力 ☒ 链重 | 14710 | 14496.9 | N | PASS |
| 张力峰值有界 (<2.5×链重) | 36774.9 | 24509.2 | N | |
| 底端摆动有界 (<0.2L) | 10 | 0.61489 | m | PASS |

## ex04 系泊浮筒在规则波中的响应

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差 | 0 | 7.79353e-09 | - | |
| 平均升沉 ☒ 静力升沉 | -0.846104 | -0.887972 | m | PASS |
| 升沉响应有界 (std<1.0m) | 1 | 0.628388 | m | |
| 平均缆张力 ☒ 静力张力 | 16009.2 | 18699.7 | N | PASS |

## ex05 箱型驳船水静力与 GZ 曲线

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡吃水 = 几何吃水 | 5 | 5 | m | |
| GM_T vs 解析 $B^2/12T+T/2-KG$ | 5.16667 | 5.16667 | m | PASS |
| GZ(5°) ☒ GM·sin5° | 0.450305 | 0.44808 | m | |
| GZ(20°) > GZ(5°)（大角度稳性） | 0.44808 | 1.61607 | m | PASS |
| 静力残差（heave/roll/pitch 平衡） | 0 | 0 | - | |

## ex06 箱型船 heave/roll 衰减试验

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| heave 周期 vs 2□□(M/K) | 4.48647 | 4.46333 | s | |
| roll 周期 vs 2□□(I/K) | 13.7222 | 13.74 | s | PASS |
| heave 衰减 (后期/前期幅值 <0.75) | 0.75 | 0.0628294 | - | |

## ex07 规则波+海流中系泊船（漂移与张力统计）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差 | 0 | 6.17068e-10 | - | |
| 平均漂移 \|surge\| □ (0.02, 30) m | 0.02 | 8.39394 | m | PASS |
| 平均 heave □ 0 | 0 | 0 | m | |
| 平均张力 > 0 且 < 3×静力 | 141732 | 118850 | N | PASS |
| 张力动态波动 std > 0 | 1 | 157692 | N | |
| 张力极值有界 max<20×静力 | 2.83464e+06 | 1.80932e+06 | N | PASS |

## ex08 绞车吊放重物（张力=重量，单摆周期）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力缆张力 = 重物+缆重 | 50445.4 | 50406.2 | N | |
| 动力平均张力 □ 静力值 | 50445.4 | 50406.5 | N | PASS |
| 张力峰值有界 (<4×静力) | 201782 | 50616.7 | N | |
| 摆动有界 (surge<2m) | 2 | 0.255472 | m | PASS |

## ex09 Lazy-wave 立管静力（touchdown 与顶张力）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| touchdown 距锚点 vs 解析 | 47.4197 | 30.0307 | m | |
| 顶张力 vs 解析 | 21447.7 | 21148.3 | N | PASS |
| 底部触海床 (zmin□-100) | -100 | -100.002 | m | |
| 无折角 max角度<60° | 60 | 9.62185 | deg | PASS |
| 静力残差 | 0 | 6.32978e-09 | - | |

## ex10 JONSWAP 不规则波中系泊浮筒（谱矩+雨流疲劳）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 谱零阶矩 m0 = $Hs^2/16$ | 1 | 0.99987 | $m^2$ | |
| □ 标准差 □ Hs/4 | 1 | 0.995438 | m | PASS |
| 随机种子可复现 | 1 | 1 | - | |
| 平均张力 □ 静力张力 | 49553.5 | 40636.1 | N | PASS |
| 雨流循环数 > 5 且损伤 D>0 | 1 | 1 | - | |

## ex11 DAVE 稳性算例 stability.py：40°横倾 GZ 校验

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力收敛残差 | 0 | 1.94635e-08 | - | |
| GZ(40°) 求解器 M反/(m・g) | -0.0634903 | -0.0634856 | m | PASS |
| 浮力=重量 | 5.05042e+06 | 5.05042e+06 | N | |
| 排水体积 ☒LA = 质量 | 515000 | 515000 | kg | PASS |
| 浸水面积 A 与网格参考一致 | 12.561 | 12.561 | m² | |

## ex12 DAVE 不稳定平衡铰接 unstable_equlibrium_hinge.py

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力收敛残差 | 0 | 2.7788e-06 | - | |
| 铰链约束误差 \|pA-pB\| = mg/k | 0 | 9.80665e-05 | m | PASS |
| 重心水平偏移☒0（正下方） | 0 | 1.3894e-08 | m | |
| 重心在铰点下方（稳定平衡） | 1 | 1 | - | PASS |

## ex13 DAVE 销孔连接 pin_hole_connect.py

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力收敛残差 | 0 | 1.70468e-11 | - | |
| 销孔相对位移（GeometricContact） | 0 | 7.84532e-06 | m | PASS |
| BodyB 重心水平偏移 | 0 | 0 | m | |
| BodyB 下垂深度=\|cog z\|=1.2 | 1.2 | 1.20001 | m | PASS |

## ex14 DAVE 吊索 shackles/sling：两腿张力解析校验

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力收敛残差 | 0 | 3.19432e-09 | - | |
| 腿1张力 vs W/(2cos☒) | 10128.3 | 10233.5 | N | PASS |
| 腿2张力 vs W/(2cos☒) | 10128.3 | 10233.5 | N | |
| 两腿张力对称 | 10233.5 | 10233.5 | N | PASS |

## ex15 DAVE 风流算例 wind&current（WindArea+CurrentArea 反力）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 风载 ½☒_air Cd A v² | 7350 | 7350 | N | |
| 流载 ½☒_w Cd A_c u² | 102500 | 102500 | N | PASS |
| 总X反力=风+流 | 109850 | 109850 | N | |
| Y/Z 反力☒0 | 0 | 0 | N | PASS |

## ex16 DAVE 元件库校验 Spring/Beam/LC6d/Tank/ContactBall

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 整体静力残差 | 0 | 1.5608e-09 | - | |
| Spring 平衡 x=L0-F/k=0.5 | 0.5 | 0.5 | m | PASS |
| Beam 轴向 ☒L=(W+F)L/EA | 0.00307425 | 0.00301295 | m | |
| LC6d 位移=F/K=0.2 | 0.2 | 0.2 | m | PASS |
| Tank 附加重量 ☒gV・fill | 502591 | 502591 | N | |
| ContactBall 静止高度=r=0.5 | 0.5 | 0.499019 | m | PASS |

## ex17 DAVE-notebooks validation/catenaries/catenary：100 节点悬链线 vs 解析

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(重跑250次) | 0 | 0.000469102 | - | |
| 端部水平张力 T0=a・w・g (DAVE: 217.80 kN) | 217724 | 217660 | N | PASS |
| 右端水平张力对称 | 217660 | 217751 | N | |
| 跨中垂深 sag=a(cosh(30/a)−1) | -23.5467 | -23.5497 | m | PASS |

## ex18 DAVE-notebooks catenary hinges：50 节铰接链 + Connector2d 拉到 (30,0,0)

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(重跑400次) | 0 | 4.52189e-09 | - | |
| Connector2d 连接力 ☒ T0=21779.8 kN | 2.17724e+07 | 2.29322e+07 | N | PASS |
| 链端 x ☒ 30 (endB) | 30 | 29.9998 | m | |
| 跨中垂深 sag (离散链略深) | -23.5467 | -22.2665 | m | PASS |

## ex19 DAVE-notebooks hydrostatic barge：排水量/浮心/BM 校验（横倾 1°）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(0°) | 0 | 0 | - | |
| 排水量 = L・B・draft = 8000 $m^3$ | 8000 | 8000 | $m^3$ | PASS |
| 浮心 z = −draft/2 = −2 m | -2 | -2 | m | |
| 1°横倾后 BM 数值 = −☒cob_y/sin1° | 8.33333 | 8.3346 | m | PASS |
| 静力残差(1°) | 0 | 0 | - | |

## ex20 DAVE-notebooks GHS Nato pontoon：部分充注液舱的吃水与横倾

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差 | 0 | 5.86319e-11 | - | |
| 吃水 = 总质量/(☒LB) | 0.204631 | 0.204464 | m | PASS |
| 横倾角 ☒=atan(☒m・y/(m・GM)) | 0.0381634 | 0.0403796 | rad | |
| 倾向高充注舷侧(S, y<0 侧下沉 ☒ roll>0) | 1 | 1 | - | PASS |

## ex21 DAVE-notebooks OrcaFlex 交叉验证 3plift：三点吊 10 t 体的平衡位姿

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(重跑) | 0 | 6.25381e-13 | - | |
| 平衡位置 vs OrcaFlex 存档 (max\|⊠\|) | 0 | 0.000363549 | m | PASS |
| 手算力平衡 \|⊠T・d − (0,0,mg)\| (独立校验) | 0 | 2.06373 | N | |
| 手算绕CoG力矩平衡 \|⊠r×Td\| (独立校验) | 0 | 4.21808 | N・m | PASS |
| 缆端反力 = 段张力 (一致性) | 0 | 3.0863e-05 | - | |

## ex22 DAVE-notebooks OrcaFlex 交叉验证 Snake15：15 节铰接链悬链 vs OrcaFlex 存档

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 模型由 .dave 文件导入 (meta.daveSource) | 1 | 1 | - | |
| Scene DAG 节点数 = 18 (16 frame/body + 2 point) | 18 | 18 | - | PASS |
| .dave 导入的铰接数 = 15 | 15 | 15 | - | |
| 静力残差(LM重跑2500次) | 0 | 0.440512 | - | PASS |
| base1 转角 vs OrcaFlex 86.35° | 86.3458 | 85.4784 | deg | |
| base10 位置 x vs 5.330 | 5.3299 | 5.65692 | m | PASS |
| base10 位置 z vs −17.425 | -17.4254 | -17.3705 | m | |
| base10 转角 \|.\| vs 22.14° | 22.1375 | 18.9647 | deg | PASS |
| base15 位置 x vs 9.105 | 9.1051 | 9.32635 | m | |
| base15 位置 z vs −8.959 | -8.9593 | -8.97852 | m | PASS |
| 缆张力 vs OrcaFlex 56.44 kN | 56439.6 | 56114.7 | N | |

## ex23 DAVE-notebooks 100x30x8 barge：goal_seek 质量使吃水=4 m + LC6d 定位弹簧 + 压载

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 模型由 .dave 文件导入 (meta.daveSource) | 1 | 1 | - | |
| BuoyancyBox 来自 cube.obj×scale: 100x30x8 | 24000 | 24000 | m^3 | PASS |
| .dave 导入的压载罐数 = 32 | 32 | 32 | - | |
| LC6d 刚度 kN = (100,100,0,0,0,10000) | 10000 | 10000 | kN | PASS |
| goal_seek 收敛 | 1 | 1 | - | |
| 吃水 z = −4 m | -4 | -3.99994 | m | PASS |
| 质量 = ⊠LBD = 12300 t (DAVE goal_seek: 12300) | 1.23e+07 | 1.22998e+07 | kg | |
| BallastSystem 充注率 vs 解析 | 0.395529 | 0.395529 | - | PASS |
| 压载质量平衡 ⊠・needVol | 1.23e+07 | 1.23e+07 | kg | |

## ex24 DAVE-notebooks "Joints and DOF"：缆索悬挂刚体的转动平衡

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(重跑) | 0 | 1.78066e-08 | - | |
| 缆跨度 = L・(1+T/EA) (张紧) | 2.61577 | 2.61577 | m | PASS |
| 绕重心力矩平衡 \|M\| (独立手算) | 0 | 0.180275 | N・m | |

## ex25 DAVE-notebooks hook block：力作用下吊钩绕 z 自由转动对准

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(重跑) | 0 | 8.01296e-14 | - | |
| 绕 z 力矩 ☒ 0 (局部系) | 0 | -7.85803e-10 | N・m | PASS |
| yaw 对准力方向 (±45°/±135°) | 1 | 1 | - | |

## ex26 DAVE-notebooks 力穿过旋转坐标系链：Scene DAG 世界变换校验

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| DAG worldPosition vs 手工矩阵合成 | 0 | 0 | m | |
| 末端点世界坐标 x | -5.26935 | -5.26935 | m | PASS |
| 末端点世界坐标 z | 21.0881 | 21.0881 | m | |
| 力对根之矩 \|r×F\| (手算) | 619.151 | 619.151 | N・m | PASS |

## ex27 DAVE-notebooks Vessel Stability 02 Lift：驳船吊重横倾

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 静力残差(重跑) | 0 | 2.89764e-11 | - | |
| 缆张力 = 重物重量 9.81 MN | 9.80665e+06 | 9.80665e+06 | N | PASS |
| 驳船横倾角 vs 固定横倾+升沉求解的力矩平衡求根 | 0.175804 | 0.150013 | rad | |
| 倾向吊臂侧 (roll 与 −y 同号力矩) | 1 | 1 | - | PASS |

## ex28 网格几何建模：OBJ解析+图元+精确体积/形心/惯性；网格浮力任意姿态水线切割

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| cube.obj(官方DAVE资产)×scale(2,4,6) 体积 = 48 $m^3$ | 48 | 48 | m^3 | |
| cube.obj+offset(1,2,3) 形心误差 | 0 | 0 | m | PASS |
| 棱锥 体积 = L・B・H/3 = 266.6667 | 266.667 | 266.667 | m^3 | |
| 棱锥 形心 z = −H/4 = −2 | -2 | -2 | m | PASS |
| 水线切割 半箱 V = 500 | 500 | 500 | m^3 | |
| 切割 浮心 z = −2.5 | -2.5 | -2.5 | m | PASS |
| 切割 水线面积 Awp = 100 | 100 | 100 | m^2 | |
| 静力残差 | 0 | 2.4795e-13 | - | PASS |
| 浮箱半沉：箱底(keel) z = −5 m，吃水 5 m | -5 | -5 | m | |
| 8°横倾经网格浮力回正 \|roll\| | 0 | 1.95484e-13 | rad | PASS |
| −5°纵倾回正 \|pitch\| | 0 | 3.54774e-13 | rad | |
| 平衡排开体积 = 500 $m^3$ | 500 | 500 | m^3 | PASS |
| 浮力 = 重量 = 5.0259e6 N | 5.02591e+06 | 5.02591e+06 | N | |

## ex29 DAVE-notebooks 04 Reporting：Cheetah 节点属性报告（print_node_tree + solve_statics + report 通配符）

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| print_node_tree 与 DAVE notebook 输出逐行一致 | 1 | 1 | - | |
| .dave 导入的压载罐数 = 24（STL 网格容量） | 24 | 24 | - | PASS |
| 压载罐总容量 V_tot > 0 | 1 | 1 | - | |
| 吃水 6.75 m 排水量 V = 53290.760 m³ (cheetah.dave 标注) | 53290.8 | 53278.1 | m^3 | PASS |
| 压载充注率 fill ☒ (0,1) | 1 | 1 | - | |
| solve_statics 收敛 (notebook 残差 6.9e-5) | 1 | 1 | - | PASS |
| 静力残差 | 0 | 8.19812e-09 | - | |
| 平衡后船体 z ☒ −6.75 m（允许压载纵倾 ☒1 m) | -6.75 | -7.5375 | m | PASS |
| 平衡排水量 = 总质量/☒ | 53278.1 | 53278.1 | m^3 | |
| 通配符语义 position*/*global*/position??/*force?? 全部正确 | 1 | 1 | - | PASS |
| report(buoyancy,[cob,displacement]) 含位移 | 1 | 1 | - | |
| report(buoyancy) 位移 = 网格切割 V | 53278.1 | 53278.1 | m^3 | PASS |
| report(buoyancy) 浮心 z ☒ 3.5788 m (DAVE carene 表 6.75 m 行) | 3.57876 | 3.60052 | m | |
| report(Cheetah,[*force??]) 含 force_x/y/z | 1 | 1 | - | PASS |
| 平衡后合力 Fz ☒ 0（相对重量） | 0 | 8.19812e-09 | - | |

## ex30 DAVE-notebooks 10 Buoyancy：Cheetah Carene 静水力表（carene_table 吃水 0.25–9 m，步长 0.5)

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| carene 表行数 = 19（0.25..9.0 步长 0.5) | 19 | 19 | - | |
| 排水量随吃水单调增 | 1 | 1 | - | PASS |
| V(6.75) = 53290.760 m³ (cheetah.dave 标注 DAVE 值) | 53290.8 | 53278.1 | m^3 | |
| CoB z(6.75) = 3.5788 m（notebook 表 6.75 行） | 3.57876 | 3.57832 | m | PASS |
| CoB x(6.75) = 103.550 m（notebook 表） | 103.55 | 103.577 | m | |
| CoF x(6.75) = 98.945 m（notebook 表） | 98.9454 | 98.9448 | m | PASS |
| CoF y(6.75) ☒ 0（船体左右对称） | 0 | -7.71074e-07 | m | |
| Awl(6.75) 有限差分 vs 邻行差分 一致 | 8819.5 | 8821.46 | m^2 | PASS |
| BM T(6.75) ☒ 26.7 m（notebook 表，量级+符号） | 26.7018 | 33.4535 | m | |
| BM L(6.75) ☒ 530.2 m（notebook 表） | 530.196 | 537.128 | m | PASS |
| BM T < BM L 且均为正（细长船） | 1 | 1 | - | |
| V(0.25) 量级 ☒ Awl×吃水（浅吃水线性） | 1510.9 | 1397.09 | m^3 | PASS |
| V(9.0) 接近船体总容积上限（甲板 21.55 m 未没） | 1 | 1 | - | |
| kHeave(6.75) = Awl・☒・g | 88671.7 | 88671.7 | kN/m | PASS |

## ex31 DAVEcore
## 核心功能复现对照：求解器/DAG/水静力/舱柜/悬链接触/节点工厂/状态同步 + pymeshup 式水线切片

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| DAVECORE_FEATURES 覆盖全部 7 组核心功能（求解/DAG/水静力/舱柜/悬链接触/节点工厂/状态同步） | 0 | 0 | - | |
| 水线切片 Awl(6.75) = 8821.4 m²（与 carene 有限差分一致） | 8821.46 | 8821.43 | m^2 | PASS |
| 水线切片漂心 CoF x(6.75) = 98.945 m（DAVE carene 表） | 98.9454 | 98.9449 | m | |
| 水线切片 CoF y(6.75) ≈ 0（对称） | 0 | -7.71177e-07 | m | PASS |
| BM T = I_T/V = 26.709 m（DAVE carene 表 26.7018，直接法） | 26.7018 | 26.709 | m | |
| BM L = I_L/V ≈ 530 m（DAVE carene 表 530.196，直接法） | 530.196 | 526.143 | m | PASS |
| 破损舱 free_flooding 液量 = 切割体积×permeability = 32×0.8 = 25.6 m³ | 25.6 | 25.6 | m^3 | |
| permeability=1 时液量 = 32 m³（渗透率缩放） | 32 | 32 | m^3 | PASS |
| cog_when_full = 罐网格形心 (0,0,−1) | -1 | -1 | m | |
| HydSpring: z=−2 m 时 Fz = K・2 = 4e5 N 向上 | 400000 | 400000 | N | PASS |
| ContactMesh：方块在板上方 0.5 m 时无接触力 | 0 | 0 | N | |
| ContactMesh：穿透 0.2 m 时 Fz = 4・k・0.2 = 1.6e6 N 向上 | 1.6e+06 | 1.6e+06 | N | PASS |
| ContactMesh：平衡穿透深度 ≈W/(4k)=6.13e-4 m 处 Fz=W | 4903.32 | 4903.32 | N | |
| SPMT 驱动力通道 Fx = 5000 N | 5000 | 5000 | N | PASS |
| state_update：船体移到 z=−3 后 HydSpring 力重算为 6e5 N | 600000 | 600000 | N | |

## ex32 DAVE 核心概念与术语：units(mT/kN/deg)、节点类型注册、frame 正向运动学、rotation vector/tilt/heading、inertia_radii

| 校核项 | 期望 | 实际 | 单位 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| DAVE 单位制: 12300 mT = 1.23e7 kg; 10 kN = 1e4 N; 90° = ☒/2 | 1 | 1 | - | |
| 单位制往返无损 (SI->DAVE->SI) | 1 | 1 | - | PASS |
| NODE_TYPES 覆盖全部 25 个 DAVE 节点类 | 0 | 0 | - | |
| FK: 子 frame 局部(2,0,0) 在父(10,0,5,yaw30°) ☒ 世界 x = 10+2cos30 | 11.7321 | 11.7321 | m | PASS |
| FK: 世界 y = 2sin30 = 1, z = 5 | 1 | 1 | m | |
| B 帧世界坐标与 frameWorld 一致 | 11.7321 | 11.7321 | m | PASS |
| 旋转合成: 父 yaw30° + 子 yaw30° ☒ 世界 yaw 60° | 60 | 60 | deg | |
| heading: rotvec(30,0,0) ☒ heading=30°, tilt=0 | 30 | 30 | deg | PASS |
| tilt_y: rotvec(0,0,25) ☒ tilt_y=25° (绕 y 正转 ☒ 正 tilt_y) | 25 | 25 | deg | |
| tilt_x: rotvec(0,12,0) ☒ tilt_x=12° | 12 | 12 | deg | PASS |
| 任意 rotvec(10,-8,35) 的 euler 分解自洽 \|heading\|☒180 | 1 | 1 | - | |
| inertia_radii: I = r²・m = (4000, 9000, 16000) for m=1000, r=(2,3,4) | 16000 | 16000 | kg m^2 | PASS |
| 静力求解收敛（演示场景） | 1 | 1 | - | |
| 深挖 FK・多级链: 3 层 frame 链 frameChainWorld == 逐步手工合成 (pos 误差) | 0 | 0 | m | PASS |
| 深挖 FK・多级链: 旋转矩阵逐元素误差 | 0 | 2.22045e-16 | - | |
| 深挖 FK・与 Scene DAG worldTransform 一致 (pos 误差) | 0 | 0 | m | PASS |
| 深挖 FK・与 Scene DAG worldTransform 一致 (R 误差) | 0 | 2.22045e-16 | - | |
| 深挖 FK・点随 frame 变换 pointWorld: p_w = pos + R・p_local | 0 | 0 | m | PASS |
| 深挖 FK・逆变换往返 worldToLocal☒frameWorld = identity (pos 误差) | 0 | 6.66134e-16 | m | |
| 深挖 FK・逆变换往返 (rot 误差, deg) | 0 | 3.55271e-15 | deg | PASS |
| 深挖 FK・混合轴合成 父(10,-20,30)°×子(5,15,-25)° == mat3Mul 手工 (R 误差) | 0 | 0 | - | |
| FK 角度约定: parent.rot=[0,0,90] 按 90° 解析 ☒ R☒Rz(90°)（防 90 rad 误读） | 0 | 6.12323e-17 | - | PASS |